

Определение 0.1. Дифференциалом m -го порядка m раз дифференцируемой функции в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ функции f называется $d(d^{m-1}f)(\bar{x}_0)$.

Замечание. При каждом взятии дифференциала независимых переменных, дифференциал принимает одинаковые (относительно порядка взятия) значения.

Замечание. В случае, когда $x_1, \dots, x_n$ - независимые переменные:

$$d^m f(\bar{x}_0) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n \right)^m f(\bar{x}_0) \quad (0.1)$$

В отличие от $m = 1$, для $m \geq 2$ в случае, когда $x_1, \dots, x_n$ - функции от независимых переменных, формула (0.1) не может быть использована.

Пример.

$$\begin{aligned} m = 2: d^2 f &= d \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} dx_k \right) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} dx_k + \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} d^2 x_k = \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n \right)^2 f + \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} d^2 x_k \end{aligned}$$

Замечание. (0.1) остаётся верной, если $x_1, \dots, x_n$ - линейные функции от независимых переменных.

0.1 Формула Тейлора

Теорема 0.1. (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа)

Если f $(m+1)$ раз дифференцируема в окрестности $U_\varepsilon(\bar{x}_0)$, $\bar{x}_0 = (x_{1,0}, \dots, x_{n,0})$, то

$$(\forall x \in U_\varepsilon(\bar{x}_0)) (\exists \psi \in [0,1]) f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0) + df(\bar{x}_0) + \frac{d^2 f(\bar{x}_0)}{2!} + \dots + \frac{d^m f(\bar{x}_0)}{m!} + \frac{d^{m+1} f(\bar{\eta})}{(m+1)!}$$

Для дифференциалов требуется брать: $dx_i = x_i - x_{i,0}$, $i = 1, \dots, n$, $\bar{\eta} = \bar{x}_0 + \psi(\bar{x} - \bar{x}_0)$.

Доказательство. Вспомним формулу Маклорена для функций одной переменной:

$$\begin{aligned} F(t) &= F(0) + \frac{F'(0)}{1!} \cdot t + \frac{F''(0)}{2!} \cdot t^2 + \dots + \frac{F^{(m)}(0)}{m!} \cdot t^m + \frac{F^{(m+1)}(c)}{(m+1)!} \cdot t^{m+1} = \\ &= F(0) + dF(0) + \frac{1}{2!} \cdot d^2 F(0) + \dots + \frac{1}{m!} d^m F(0) + \frac{1}{(m+1)!} d^{m+1} F(c), dt = t \end{aligned}$$

Возьмём: $F(y) := f(\bar{y})$, $\bar{y} = \bar{x}_0 + t(\bar{x} - \bar{x}_0)$. Заметим, что y - линейная функция от t , значит

можно воспользоваться (0.1):

$$\begin{aligned} d^k f(\tau) &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dy_1 + \cdots + \frac{\partial}{\partial y_n} dy_n \right)^k f(\bar{x}_0 + \tau \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0)) = \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1} (x_1 - x_{1,0} + \cdots + \frac{\partial}{\partial x_n} (x_n - x_{n,0})) \right) f(\bar{x}_0 + \tau \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0)) \cdot df^k = \\ &= d^k f(\bar{x}_0 + \tau \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0)), \text{ так как } df^k = 1 \end{aligned}$$

$$\bar{x}_0 + \tau \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0) = \begin{cases} \bar{x}_0, & \tau = 0 \\ \bar{\eta}, & \tau = \psi \end{cases}$$

Получили:

$$f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0) + df(\bar{x}_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(\bar{x}_0) + \cdots + \frac{1}{m!} d^m f(\bar{x}_0) + \frac{1}{(m+1)!} d^{m+1} f(\bar{\eta})$$

□

Замечание. Далее будет использоваться функция $g_m(f, \bar{x})$, обозначим её заранее:

$$g_m(f, \bar{x}) := f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) - \sum_{k=1}^m \frac{d^k f(\bar{x}_0)}{k!}$$

Лемма 0.1. Если f m раз дифференцируема в точке $\bar{x}_0 = (x_{1,0}, \dots, x_{n,0})$ и $(m-1)$ раз дифференцируема в $U_\varepsilon(\bar{x}_0)$, то $g_m(f, \bar{x})$ обращается в 0 в точке $\bar{x}_0$ вместе со всеми своими частными производными до порядка m включительно.

Доказательство. По индукции, в базе распишем дифференциал:

$$m = 1 : g_1(f, \bar{x}) = f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) - \sum_{k=1}^1 \frac{d^k f(\bar{x}_0)}{k!} = f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) - \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) (x_k - x_{k,0})$$

Переход: $m \rightarrow (m+1)$. $g_{m+1}(f, \bar{x}) = 0$.

Достаточно проверить, что $\frac{\partial g_{m+1}}{\partial x_1}(f, \bar{x}) = 0$, для других x_i аналогично.

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_{m+1}(f, \bar{x})}{\partial x_1} &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) - \\ &- \sum_{k=2}^{m+1} \frac{1}{k!} \sum_{i_1 + \dots + i_n = k} \frac{k! \cdot i_1}{i_1! \dots i_n!} \cdot \frac{\partial^k f}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_n^{i_n}}(\bar{x}_0) (x_1 - x_{1,0})^{i_1-1} \dots (x_n - x_{n,0})^{i_n} \end{aligned}$$

Сделаем замену: $j_1 = i_1 - 1, j_2 = i_2, \dots, j_n = i_n$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_{m+1}(f, \bar{x})}{\partial x_1} &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) - \\ &- \sum_{k=2}^{m+1} \frac{1}{(k-1)!} \sum_{j_1 \geq 0, j_1 \geq 1}^{j_1 + \dots + j_n = k-1} \frac{(k-1)!}{j_1! \dots j_n!} \cdot \frac{\partial^{k-1}}{\partial x_1^{j_1} \dots \partial x_n^{j_n}} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (\bar{x}_0) (x_1 - x_{1,0})^{j_1} \dots (x_n - x_{n,0})^{j_n} = \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) - d^{k-1} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (\bar{x}_0) = g_m \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \bar{x} \right) \end{aligned}$$

Получили требуемое. $\square$

Лемма 0.2. Если $g(\bar{x})$ удовлетворяет условиям (0.1) и g обращается в 0 в точке $\bar{x}_0$ вместе со всеми производными до порядка m включительно, то:

$$g(\bar{x}) = \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|^m), \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$$

Доказательство. По индукции:

$$m = 1 : g(\bar{x}) = g(\bar{x}_0) + \sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_k}(\bar{x}_0)(x_k - x_{k,0}) + \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|), \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$$

Переход:

Знаем, что $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x})$ удовлетворяет гипотезе индукции $\forall i = 1, \dots, n$, следовательно:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) = \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|^m), \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$$

Применим (0.1) для дифференцируемости до $0 + 1$ раз:

$$\begin{aligned} g(\bar{x}) &= g(\bar{x}_0) + \underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_k}(\bar{\eta})(x_k - x_{k,0})}_{\sigma(|\bar{\eta} - \bar{x}_0|^m)}, \bar{\eta} = \bar{x}_0 + t \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0) \\ g(\bar{x}) &= \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|^{m+1}), \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0 \end{aligned}$$

Получили требуемое. $\square$

Теорема 0.2. (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано) Если f дифференцируема m раз в точке $\bar{x}_0 = (x_{1,0}, \dots, x_{n,0})$ и $(m-1)$ раз дифференцируема в $U_\varepsilon(\bar{x}_0)$, то

$$f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0) + \sum_{k=1}^m \frac{d^k f(\bar{x}_0)}{k!} + \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|^m), \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$$

Доказательство. Возьмём $g_m(f, \bar{x}) = f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) - \sum_{k=1}^m \frac{d^k f(\bar{x}_0)}{k!}$

Применим леммы (0.1) и (0.2) к g_m .

Тогда g_m и все её частные производные до порядка m принимают 0 в точке $\bar{x}_0$, и:

$$g_m(f, \bar{x}) = o(|\bar{x} - \bar{x}_0|^m)$$

Таким образом получаем требуемое. □